

PHYSICAL SCIENCE

(New Syllabus)
(For Regular Candidates)

(দ্বিভাজিত পাঠ্যসূচি)

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

‘ক’ বিভাগের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। ‘খ’ বিভাগ থেকে অন্তত দুটি এবং ‘গ’ ও ‘ঘ’ বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে অন্তত তিনটি করে প্রশ্ন নিয়ে এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ

1. যে কোনো দশটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

1×10

1.1 ${}_{92}^{235}\text{U}$ —তে নিউট্রনের সংখ্যা কত?

- 1.2 দিঘ্ৰ পৰ্যায় সারণিতে গ্রুপের সংখ্যা কয়টি?
- 1.3 1 মোল CO_2 -এ কতগুলি অক্সিজেন পরমাণু আছে?
- 1.4 নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর কত? ($N = 14$)
- 1.5 উত্তল লেন্স দ্বারা গঠিত সূর্যের প্রতিবিম্ব লেন্সটির সাপেক্ষে কোথায় গঠিত হবে?
- 1.6 সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মোটা ও সরু তামার তারের মধ্যে কোনটির রোধ বেশি?
- 1.7 কেলভিন স্কেলে প্রমাণ চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক কত?
- 1.8 তড়িৎ ক্ষমতার SI একক কী?
- 1.9 খাদ্য লবণের সঙ্গে গাঢ় H_2SO_4 -এর বিক্রিয়ায় কোন গ্যাস নির্গত হয়?
- 1.10 সমসংখ্যক কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিন ও অ্যালকাইনের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যার পার্থক্য কত?
- 1.11 পিতলে কোন উপাদানটির শতকরা পরিমাণ বেশি থাকে?
- 1.12 অ্যাসিটিলিনের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।
- 1.13 কোন্ অ্যাসিডকে উত্তপ্ত করলে বাদামি বর্ণের গ্যাস উৎপন্ন হয়?

‘খ’ বিভাগ

- 2.1 একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 13; এর পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো। 2
- 2.2 কোনো মৌলের পরমাণুর সর্ববহিস্থ কক্ষে 7 টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা ও যোজ্যতা কত? (সর্ববহিস্থ কক্ষটি M কক্ষ) 1+1
- 2.3 চার্লসের সূত্রটি বিবৃত করো। 10°C তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসকে স্থির চাপে উত্তপ্ত করে আয়তন দ্বিগুণ করা হল। গ্যাসটির অন্তিম তাপমাত্রা কত হবে? 2+2
- 3.1 ^1_1H , ^2_1H , ^3_1H - এদের মধ্যে সম্পর্ক কী? এদের মধ্যে কোনটির কেন্দ্রে নিউট্রন নাই? 1+1
- 3.2 পরমশূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে? সেলসিয়াস স্কেলে এর মান কত? 2+1
- 3.3 প্রমাণ চাপের মান কত? গ্যাসের অণুগুলির গতির ওপর গ্যাসের চাপ কীভাবে নির্ভর করে? 1+2
- 4.1 আয়নের সংজ্ঞা দাও। আয়ন কয় প্রকার? উদাহরণসহ লেখো। 2+1+1

4.2 নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কিছু পরিমাণ গ্যাসে চাপ প্রয়োগ করে আয়তন অর্ধেক করা হল। চাপ বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো। 2

4.3 SO_2 -কে অনুঘটকের উপস্থিতিতে O_2 দ্বারা জারিত করে SO_3 প্রস্তুত করা হয়। 40 g SO_3 প্রস্তুত করতে কত গ্রাম SO_2 প্রয়োজন হবে? ($\text{O} = 16, \text{S} = 32$) 2

5.1.1 C-12 স্কেলে আণবিক ভরের সংজ্ঞা দাও।

5.1.2 STP-তে n সংখ্যক N_2 অণু যদি V লিটার আয়তন অধিকার করে, তবে STP-তে $n/2$ সংখ্যক CO_2 অণু কত আয়তন অধিকার করবে? 2+1

5.2 9 গ্রাম জলে উপস্থিত অণুর সংখ্যা n হলে 44 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডে উপস্থিত অণুর সংখ্যা কত হবে? [$\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16$] 2

5.3 কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন কাকে বলে? STP-তে এর মান কত? 2+1

‘গ’ বিভাগ

6.1 আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা দাও। 2

6.2 বস্তুর তাপগ্রাহিতা ও জলসমের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। এদের SI একক লেখো। 2+2

6.3 একটি বস্তুর তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে 72° বৃদ্ধি পেলে সেলসিয়াস স্কেলে ওই বৃদ্ধির পরিমাণ কত হবে? 2

7.1 লেন্স কী? একটি লেন্স উত্তল না অবতল চিনবে কীভাবে? 2+2

7.2 উত্তল লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলতে কী বোঝায়? 2

7.3 একটি উত্তল লেন্সের অক্ষের সাথে সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুচ্ছ লেন্সটির উপর আপতিত হয়ে নির্গমনের পর অক্ষের উপর কোন বিন্দুতে পরস্পর মিলিত হয়? এই বিন্দুতে উৎপন্ন প্রতিবিম্বটি সদ না অসদ? 1+1

8.1 কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বের রৈখিক বিবর্ধন 2.5। এর অর্থ কী? 2

8.2.1 বিশুদ্ধ বর্ণালি ও অবিশুদ্ধ বর্ণালি বলতে কী বোঝায়?

8.2.2 প্রিজম দ্বারা গঠিত সাদা আলোর বর্ণালির প্রান্তিক বর্ণ দুটি কী কী? 2+2

8.3 বিবর্ধক কাচরূপে উত্তল লেন্সকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়? -2

9.1 গৃহস্থালি ‘ওয়ায়রিং’-র আর্থিং-এর গুরুত্ব কী? 2

9.2 থ্রি-পিন প্লাগ টপের একটি পিন অপেক্ষাকৃত মোটা রাখা হয় কেন? 2

9.3.1 ‘ফিউজ’ কী এবং এটি কী জন্য ব্যবহৃত হয়?

9.3.2 ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়মটি বিবৃত করো। 2+2

10.1 একটি কোশের তড়িৎচালক বল 6 ভোল্ট। এর অর্থ কী? 2

10.2 30 ওহম রোধ বিশিষ্ট একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে 10 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহমাত্রা পাঠালে কী হারে তাপ উৎপন্ন হবে? 2

10.3.1 একটি পরিবাহী তারের রোধ তারটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ওপর কীভাবে নির্ভর করে লেখো।

10.3.2 একটি 220V - 40W বাল্বকে 220 ভোল্ট মেন লাইনে লাগানো হল। বাল্বটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎের প্রবাহ মাত্রা কত? 2+2

11.1.1 বায়ুশূন্য স্থানে কোনো ধাতুকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে কোন্ কণা নির্গত হয়?

11.1.2 α ও β রশ্মির আধান ও ভেদনক্ষমতার তুলনা করো। 1+2

11.2 কীভাবে x রশ্মি উৎপন্ন করা যায়? 2

11.3.1 x রশ্মি ও γ রশ্মির মধ্যে একটি সাদৃশ্য ও একটি বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করো।

11.3.2 তেজস্ক্রিয়তার একটি ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ করো। 2+1

‘ঘ’ বিভাগ

12.1 Cl (17), Na (11), Mg (12), Ca (20), S (16), F (9)-এদের মধ্যে

(i) কোন ধাতব মৌলগুলি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির দ্বিতীয় শ্রেণিতে অবস্থিত?

(ii) কোন অধাতব মৌলগুলি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত?

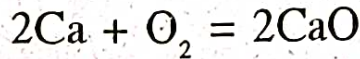
(মৌলগুলির চিহ্নের পাশে বন্ধনীর মধ্যে পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া হল) 2

12.2 বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো।

বাম স্তম্ভ	ডান স্তম্ভ
1. ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড একটি	(i) 4 টি
2. দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে তৃতীয় পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা	(ii) বড়ো
3. ইথিলিন অণুতে সমযোজী বন্ধনের মোট সংখ্যা	(iii) তড়িৎযোজী যৌগ
4. জল একটি	(iv) 7 টি
5. ফ্লুরিন-এর সর্ববহিস্থ কক্ষ	(v) ছোটো
ইলেক্ট্রনের সংখ্যা	

6. K এর পারমাণবিক আকারের তুলনায় Na-এর পারমাণবিক আকার	(vi) 8 টি
7. মিথেন অণুতে সমযোজী বন্ধনের মোট সংখ্যা	(vii) 6 টি
8. Cl-এর পারমাণবিক আকারের তুলনায় S-এর পারমাণবিক আকার	(viii) সমযোজী যৌগ

12.3 ক্যালশিয়ামকে বায়ুতে পোড়ালে ক্যালশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়;



জারণ-বিজারণের ইলেক্ট্রনীয় তত্ত্ব থেকে দেখাও যে বিক্রিয়াটি একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।

13.2 A, B, C ও D মৌল চারটির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 3, 9, 11 ও 17। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল কোনটি ও সর্বাপেক্ষা তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল কোনটি?

13.2 তুঁতে ও ভিনিগারের একটি করে ব্যবহারের উল্লেখ করো।

13.3.1 তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে তড়িৎ বিশ্লেষ্য, ক্যাথোড ও অ্যানোড হিসাবে কী কী ব্যবহার করা হয়?

13.3.2 একটি অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড হতে পারে। একটি পরীক্ষা দ্বারা কোনটি সালফিউরিক অ্যাসিড শনাক্ত করো। বিক্রিয়ার সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

2+2

14.1 নাইট্রিক অ্যাসিডের পরীক্ষাগার প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো এবং এই প্রস্তুতির শর্ত উল্লেখ করো।

14.2 অনুঘটক সহযোগে অ্যামোনিয়ার জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতির রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

4

14.3 অম্লরাজ কী? এর একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

2

15.1 কপার ও জিঙ্কের প্রত্যেকটির একটি করে আকরিকের উদাহরণ দাও।

2

15.2 'স্টোন ক্যান্সার' কী?

2

15.3 কী ঘটে সমিত রাসায়নিক সমীকরণসহ লেখো :

(i) গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডকে কপার ছিলা সহযোগে উত্তপ্ত করা হল।

(ii) অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ সহযোগে ফোটানো হল।

2+2

16.1 অ্যালুমিনিয়ামের একটি ধাতু সংকরের নাম লেখো। এর একটি ব্যবহার উল্লেখ করো। 2

16.2 নীচের কার্যকরী গ্রুপগুলি থেকে অ্যাসিটোন ও ইথাইল অ্যালকোহলে উপস্থিত কার্যকরী গ্রুপ বেছে নাও : 2

$-C \equiv C-$, $>C=O$, $-OH$, $-COOH$, $-CHO$ 2

16.3 কীভাবে পরিবর্তিত করবে?

(i) $CH_4 \rightarrow CH_3Cl$

(ii) $H_2C=CH_2 \rightarrow CH_3-CH_3$ 2+2

17.1 পলিমারের সঙ্গে মনোমারের পার্থক্য কী? একটি উদাহরণসহ লেখো। 3

17.2 আলেয়া কীভাবে উৎপন্ন হয়? 2

17.3.1 ধূমায়মান সালফিউরিক অ্যাসিড কী?

17.3.2 MA_2 একটি তড়িৎযোজী যৌগ (M ধাতব মৌল ও A অধাতব মৌল)।

জলীয় দ্রবণে এটি কী কী আয়নে বিয়োজিত হয়? MA_2 -এর জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে কোন আয়নটি ক্যাথোডে যায়? 1+2